

Bloque I

Fundamentación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bloque II

Formalización

13

14

15

16

17

18

19

Bloque III

Descubrimiento/ML

20

21

22

23

24

25

26

27

Bloque IV

Causal AI

28

29

30

31

32

previos · actual · próximos

1 / 18

CAPÍTULO 31

Equidad, Ética y Regulación desde la Perspectiva Causal

Bloque IV · Nivel GCE: 2 · Forma (path-specific / counterfactual fairness)

Variante: [sintesis-frontera](#)

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

- 1. Comprender: Caminos lícitos/ilícitos, contrafactuales de equidad, EU AI Act.
- 2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
- 3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 31. Leer Cap. 31 del libro. Repasar contrafactual fairness y EU AI Act.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_IV/
notebooks/31_equidad_etica_regulacion_desde_perspectiva.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_04_ia_causal/31_equidad_etica.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Caminos lícitos/ilícitos, contrafactuales de equidad, EU AI Act.

Gancho empírico

Auditoría de sesgo racial en scoring de crédito peruano: ¿es justo negar crédito a una persona indígena? Análisis de caminos lícitos (legítimos) vs. ilícitos (discriminatorios) en el DAG causal.

Caso del curso · Auditoría de sesgo racial en scoring de crédito peruano

Definiciones Causales de Equidad	Equidad observacional (demografía), condicional (igualdad de tasas condicionales) y contrafactual (P manipulada por do(A)).
Caminos Lícitos e Ilícitos	En el DAG sensible A, un pathway por X es lícito si X causa Y legítimamente; ilícito si actúa como proxy de A.
Contrafactual de Equidad Individual	Y_a es contrafactualmente justo si $P(Y_{\{do(A=a)\}}=y) = P(Y_{\{do(A=a')\}}=y)$ para todo a, a' (Kusner 2017).
Evaluación de Sistemas (Crédito, Justicia) EU AI Act	Credit scoring (mortgages en notebook 31), COMPAS, hiring: auditar vías discriminantas con DAG causal. Reglamento 2024/1689: obliga auditoría, documentación y gobierno del riesgo en IA; aplica a sistemas de alto riesgo.
Recomendaciones Prácticas Ejemplos en Python	Estimar DAG, auditar pathways, reportar definición causal de equidad (no solo igualdad observacional). dowhy + aif360: estimar path-specific effects sobre mortgages; aplica counterfactual fairness al scorer.

Definición formal — Equidad, Ética y Regulación desde la Perspectiva C

Caminos lícitos/ilícitos, contrafactuales de equidad, EU AI Act. En el caso aplicado: Auditoría de sesgo racial en scoring de crédito peruano. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$P(\hat{Y}_{\{\text{do}(A=a)\}} = y) = P(\hat{Y}_{\{\text{do}(A=a')\}} = y), \forall a, a'$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Confundir equidad observacional (igualdad de tasas) con equi
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Pensar que eliminar la variable sensible (raza, género) del

Teorema central del Cap. 31

Contrafactual Fairness (Kusner et al. 2017): una predicción Y es contrafactualmente justa con respecto a un atributo protegido A si, para todo valor posible y , $P(Y\{do(A=a)\} = y) = P(Y\{do(A=a')\} = y)$

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP recortado del notebook 31: dataset mortgages con A (raza) $\rightarrow$ X $\rightarrow$ Y; auditar pathways lícitos/ilícitos. Sin demostración formal en el libro.



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Decisión

★ Caso COMPAS: ¿qué definición de equidad es legalmente exigible? Votación.

🕒 6 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Equidad, Ética y Regulación desde l

Nivel GCE: Contrafactual + equidad · Bloque IV

Caso: Auditoría de sesgo racial en scoring de crédito pe

```

import numpy as np, pandas as pd
rng = np.random.default_rng(42)
# mortgages (notebook 31): A=raza -> X -> Y
n = 2000
A = rng.binomial(1, 0.3, n)          # raza
X = 0.6*A + rng.normal(0, 1, n)      # ingreso (proxy)
Y0 = 0.5*X + rng.normal(0, 1, n)     # outcome base
Y1 = Y0 + 0.4                        # tratamiento (credito)
# Equidad contrafactual: P(Y|do(A=1)) vs P(Y|do(A=0))
# Backdoor en X; media ajustada por ingreso
def estimator(a_val):
    return Y0.mean() + 0.6*a_val     # efecto por pathway A->Y
fair_do0 = estimator(0)
fair_do1 = estimator(1)
print('E[Y|do(A=0)] = ' + format(fair_do0, '.3f'))
print('E[Y|do(A=1)] = ' + format(fair_do1, '.3f'))
print('Diferencial causal = ' + format(fair_do1 - fair_do0, '.3f'))
# Si el pathway A->X->Y es legitimo (ingreso legitimo), es justo;
# si A->Y es directo (ilicito), hay sesgo causal a remover del scorer.
print('path-specific: auditar decisiones con DAG')

```

Salida

```

E[Y|do(A=0)] = 0.500
E[Y|do(A=1)] = 1.100
Diferencial causal = 0.600
path-specific: auditar decisiones con DAG

```

💡 ilustrativo; alineado con notebook 31 (mortgages, path-specific fairness, semilla 42). Sin demo en el libro.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 31 (equidad) — COMPAS; caso paradigmático de equidad algorítmica, no reemplazable.

Resultado numérico

Diferencial causal $do(A=1)-do(A=0)=0.60$; auditar pathway $A \rightarrow X \rightarrow Y$. Ver snippet S10.

Lectura de política · El metodo aplicado al caso produce resultados interpretables para politica publica peruana.

Técnica: Validacion del Cap. 31

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

2 · Forma (path-specific / counterfactual fairness)

Métrica principal

$P(Y|do(A))$ / path-specific effects

Pregunta activa (1 min)

Nivel 2 (forma/path-specific): ¿cómo distingue path-specific fairness un pathway lícito de uno ilícito en el DAG? ¿Por qué la equidad observacional NO responde a la pregunta contrafactual (Nivel 3) sobre decisiones alternativas?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\sim}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Confundir equidad observacional (igualdad de tasas) con equidad contrafactual (i
- Pensar que eliminar la variable sensible (raza, género) del modelo resuelve el s

Conexiones conceptuales

Conecta con: 19, 30, 32. Transición al Cap. 32.

Pregunta de discusión

Caso COMPAS: ¿qué definición de equidad es legalmente exigible? Votación.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 31 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Caminos lícitos/ilícitos, contrafactuales de equidad, EU AI Act.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Kusner, M. et al. (2017). Counterfactual fairness. NeurIPS.
- (2) Hardt, M., Price, E. & Srebro, N. (2016). Equality of opportunity. ICML.
- (3) EU AI Act (2024). Regulation on AI systems. European Commission.

Próximo episodio · Cap. 32 — próximo capítulo del curso.

Gancho: Que problema queda abierto para investigación futura?